EEE 017 Confiabilidade de Sistemas

8 - Interferência Carga-Resistência

Michel Bessani
Departamento de Engenharia Elétrica - DEE
https://orcslab.github.io/

Engenharia de Sistemas

UFMG
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS

Belo Horizonte

Sumário

1. Introdução
1.1 Situações de Interferência
2. Análise da Interferência Carga-Resistência
2.1 Múltiplas cargas
2.2 Classificação da Interferência
2.3 Exemplos Numéricos
3. Considerações Finais
4. Referências

Introdução

Por que estudar a **interferência** entre **carga e resistência** em um sistema?

Confiabilidade: É a probabilidade de um item realizar a função desejada sem falhas por um período de tempo determinado, sob **condições pré-estabelecidas**.

Uma das **condições pré-estabelecidas** é relacionada com a **carga** que o sistema é capaz de suportar, i.e., tolerar, enquanto realiza a função para o qual foi projetado. Tal tolerância se relaciona à resistência.

Uma causa comum de falha é quando a carga excede a resistência, i.e., sobrecarga do sistema.

Exemplos de situações de falha por sobrecarga:

- Uma engrenagem que falha quando cargas mecânicas excedem sua resistência;
- Um semicondutor que falha quando tensões geram sobreaquecimento além da capacidade dissipativa projetada;
- Um sistema hidráulico que falha quando as pressões são superiores ao definido em projeto;
- Uma haste que falha quando o torque é muito elevado;
- Conexões soldadas que falham devido a ciclos térmicos excessivos.

Poderíamos então projetar soluções onde a carga **nunca** exceda a resistência.

O projetista considera os **valores extremos** de carga e resistência e define um requisito de resistência que resulta em um **fator de segurança** adequado:

- Análise de pior caso.

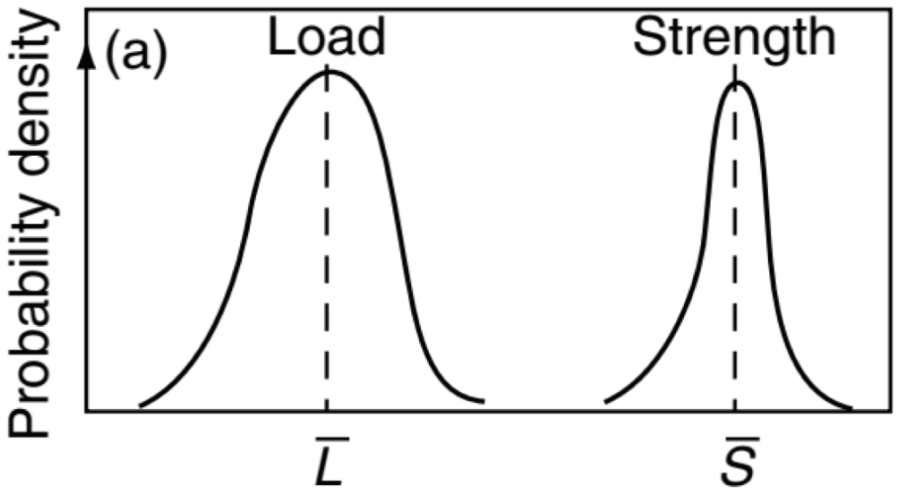
O fator de segurança pode ser aumentado também de outras maneiras:

- Uso de redundância;
- Formas de falha elegantes (proteção) inseridas durante a etapa de projeto:
  - Fusíveis, disjuntores e válvulas para reduzir o efeito de sobrecargas;

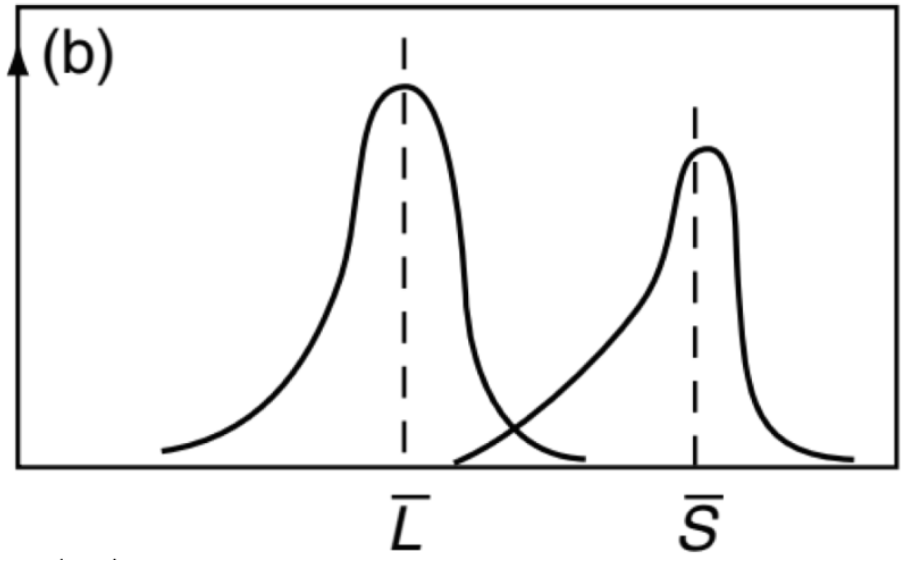
Entretanto, mesmo nesses casos, algumas falhas ainda são observadas.

Necessidade de **ferramentas formais** para tratar a relação entre carga e resistência.

Na maioria dos casos, nem a carga nem a resistência são valores determinísticos, mas sim **eventos aleatórios** que podemos modelar utilizando uma distribuição de probabilidade.



Em (a), a carga (*Load*) é sempre menor que a resistência (*Strength*).



Em (b), podem ocorrer situações em que a carga seja maior que a resistência, acarretando em falha.

Considerando as distribuições de probabilidade de Carga e Resistência, podemos definir a **Margem de Segurança** (*SM*, do inglês *Safety Margin*):

$$SM = \frac{\overline{S} - \overline{L}}{\left(\sigma_S^2 + \sigma_L^2\right)^{1/2}}$$

A *SM* mede a separação relativa entre Carga e Resistência em relação ao desvio padrão combinado das duas características.

Portanto, quanto maior a *SM* melhor para a Confiabilidade do sistema.

Outra medida relacionada às distribuições de probabilidade de Carga e Resistência é a **Variabilidade da Carga** (*LR*, do inglês *Loading Roughness*):

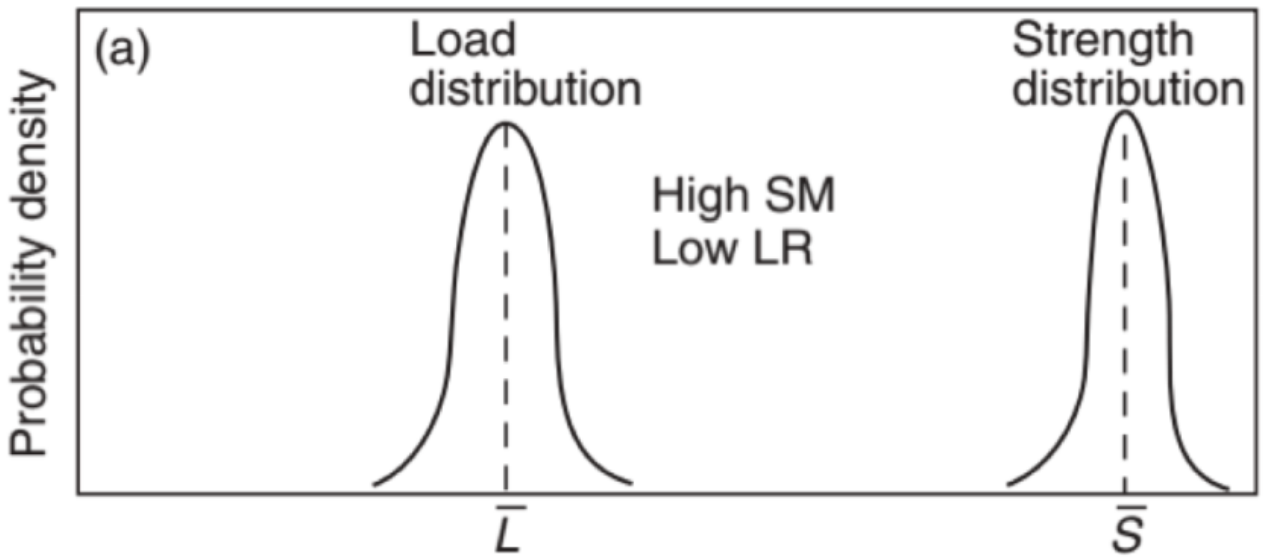
$$LR = \frac{\sigma_L}{\left(\sigma_S^2 + \sigma_L^2\right)^{1/2}}$$

A LR mede a variabilidade da carga em relação ao desvio padrão combinado das duas características.

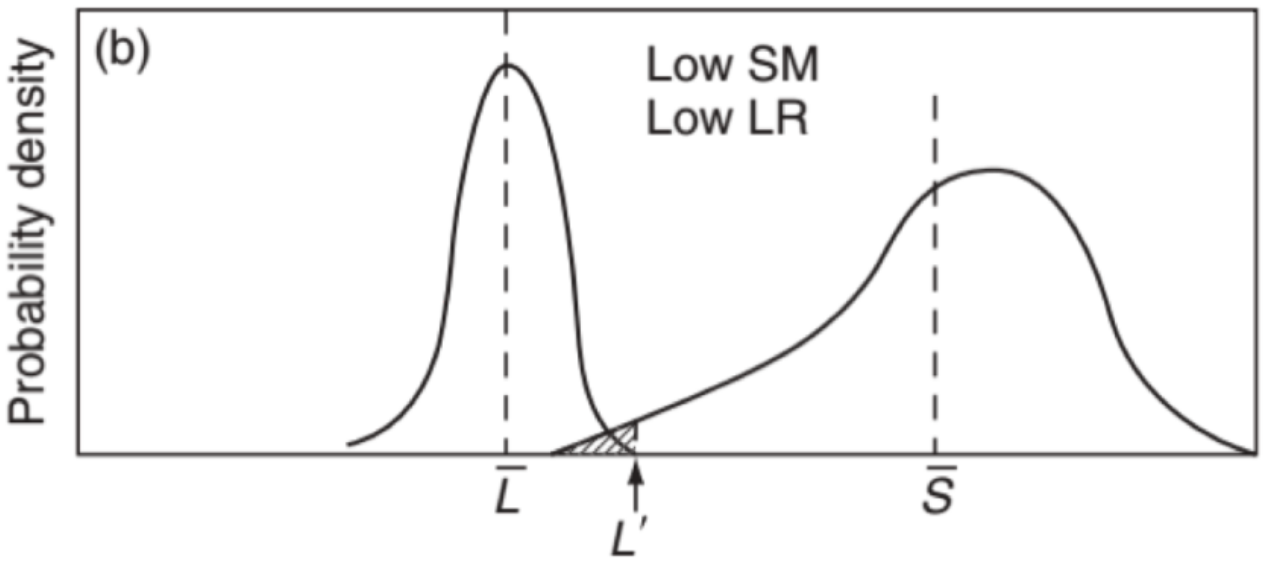
As medidas *SM* e *LR* permitem analisar como as distribuições interferem uma na outra e também a inferência da probabilidade de falhas.

Situações de Interferência

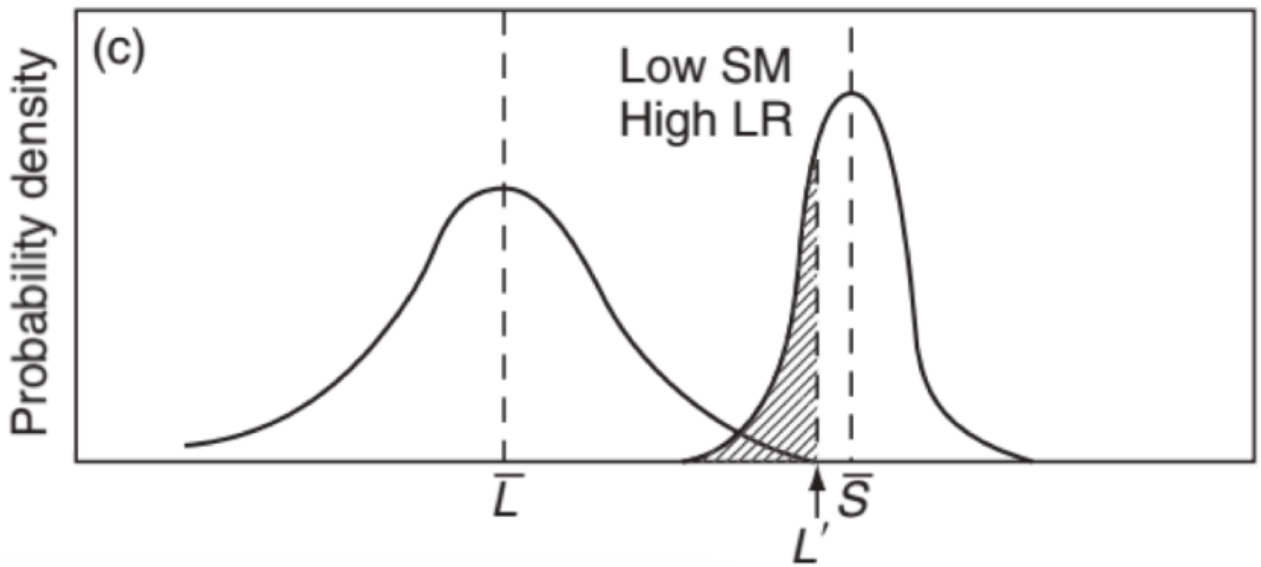
a) Baixa *LR* e elevada *SM*: resulta em alta confiabilidade, sendo a **situação ideal**;



b) Baixa *LR*, mas como o σ_S é elevado, a *SM* se torna baixa: Cargas extremas (cauda superior da Carga) causam falhas em elementos mais fracos (cauda inferior da Resistência);



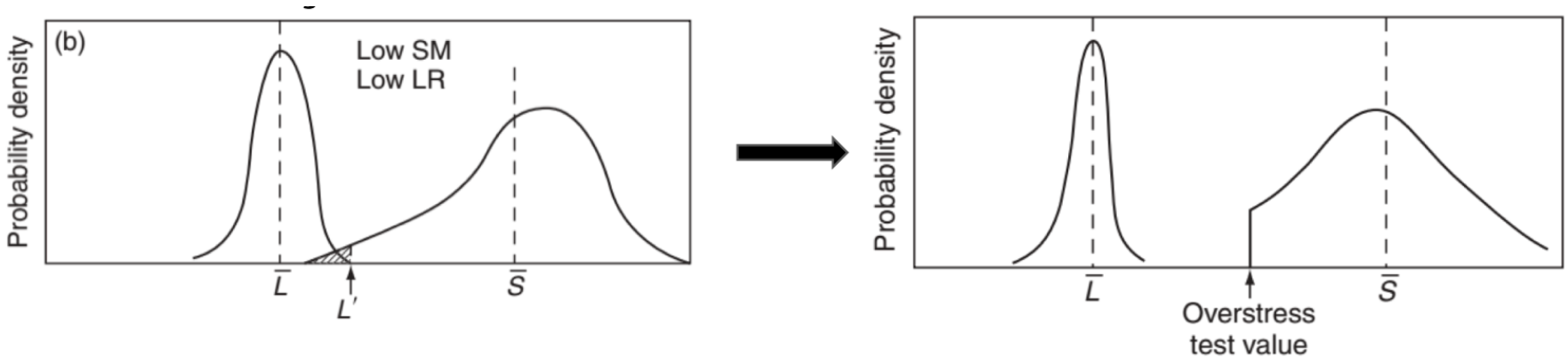
c) Elevada *LR*: cargas extremas podem causar falhas em uma grande proporção dos elementos.



Contornando a situação b) - Baixa LR e alta σ_S

- Inspeções individuais - Descarte dos elementos fracos;
- Testes de sobrecarga - Falha dos elementos mais fracos.

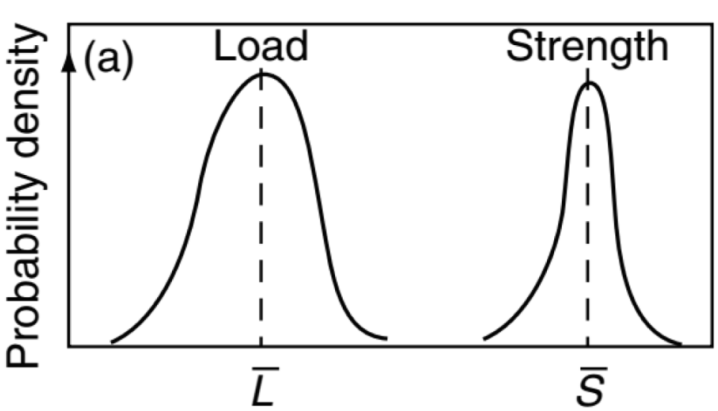
Truncamento à esquerda da resistência, aumentando a SM e consequentemente a confiabilidade da população que sobrevive ao teste - procedimento de *burn-in*.

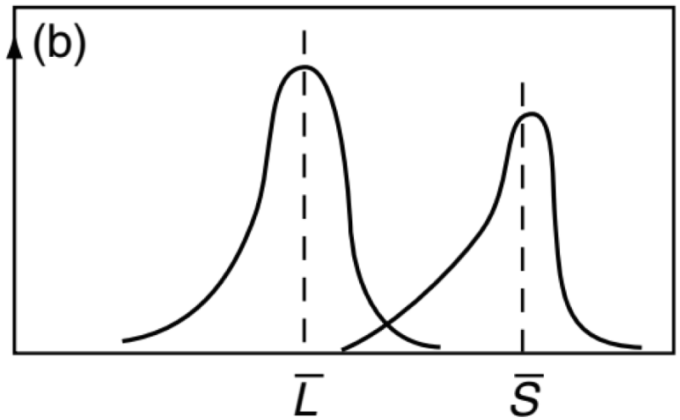


Pode causar degradação da resistência dos itens sobreviventes, devendo ser guiado por conhecimento técnico e análise de custos.

Análise da Interferência Carga-Resistência

Dadas as distribuições de Carga (f_L) e Resistência (f_S) associadas a um elemento:





Pode-se escrever a confiabilidade deste elemento em função de L e S:

$$
\begin{aligned}
R &= P(S > L) \\
&= \int_0^{\infty} f_L(L) \left[\int_L^{\infty} f_S(S) dS \right] dL \\
&= \int_0^{\infty} f_S(S) \left[\int_0^{S} f_L(L) dL \right] dS
\end{aligned}
$$

Um caso particular é quando Carga e Resistência são normalmente distribuídas. Então pode-se escrever:

$$F_L(L) = \Phi\left(\frac{L-\overline{L}}{\sigma_L}\right) \quad \text{e} \quad F_S(S) = \Phi\left(\frac{S-\overline{S}}{\sigma_S}\right)$$

Se definirmos $Y = S - L$:

$$\overline{y} = \overline{S} - \overline{L} \quad \text{e} \quad \sigma_y = \left(\sigma_S^2 + \sigma_L^2\right)^{1/2}$$

$$R = P(Y > 0) = \Phi\left(\frac{\overline{S}-\overline{L}}{\sigma_y}\right)$$

$$R = \Phi\left[\frac{\overline{S}-\overline{L}}{\left(\sigma_S^2 + \sigma_L^2\right)^{1/2}}\right] = \Phi(SM)$$

E quando Carga e Resistência não forem normalmente distribuídas?

$$
\begin{aligned}
R &= P(S > L) \\
&= \int_0^{\infty} f_L(L) \left[\int_L^{\infty} f_S(S) dS \right] dL \\
&= \int_0^{\infty} f_S(S) \left[\int_0^{S} f_L(L) dL \right] dS
\end{aligned}
$$

Será necessário resolver as integrais, as quais não são de resolução trivial e algumas vezes não podem ser resolvidas analiticamente.

A **simulação de Monte Carlo** (Aula 7) é uma estratégia útil nesses casos.

Múltiplas cargas

E se tivermos a aplicação independente de múltiplas cargas (n)?

$$R = \int_0^{\infty} f_S(S) \left[\int_0^{S} f_L(L) dL \right]^n dS$$

A confiabilidade se torna uma função de ambas, SM e LR.

Sistemas em que as cargas possuem maior variabilidade terão maior probabilidade de falha no longo prazo.

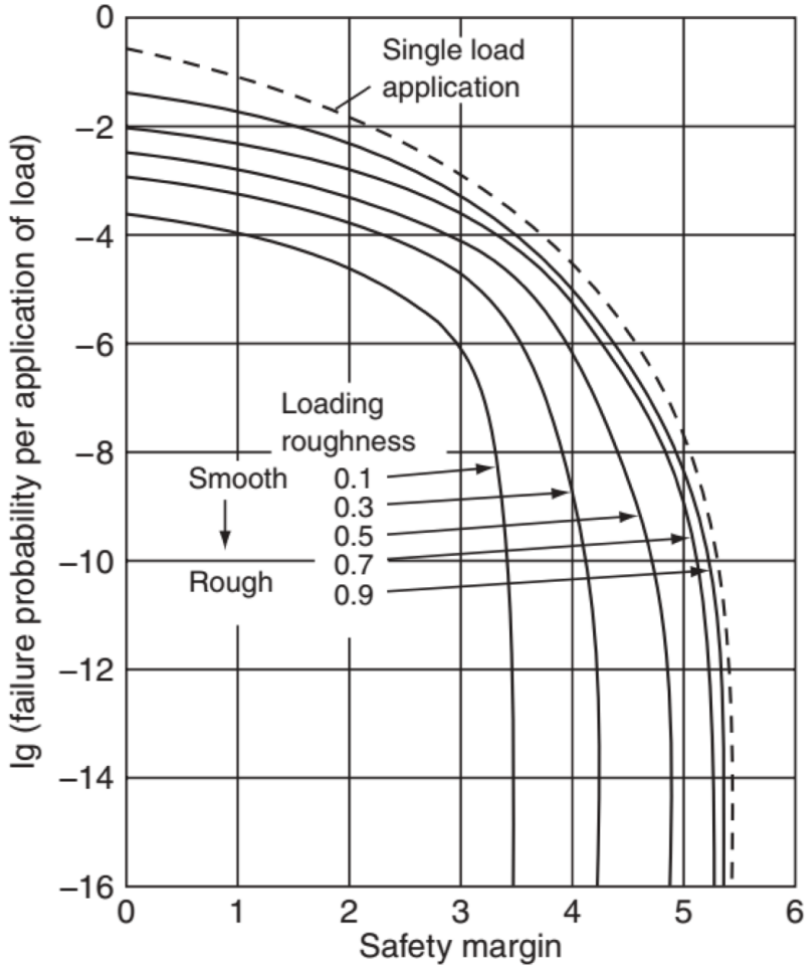
Normalmente, essas integrais não serão avaliadas analiticamente e sim através de métodos de integração numérica.

Caso f_S e f_L sejam normalmente distribuídas, pode-se consultar valores tabelados em função de SM e LR (Figura abaixo).

A curva tracejada é para uma única aplicação de carga e as outras são para valores elevados de n e diferentes LR.

No caso em que as cargas aplicadas são independentes utiliza-se $R = (1-p)^n$.

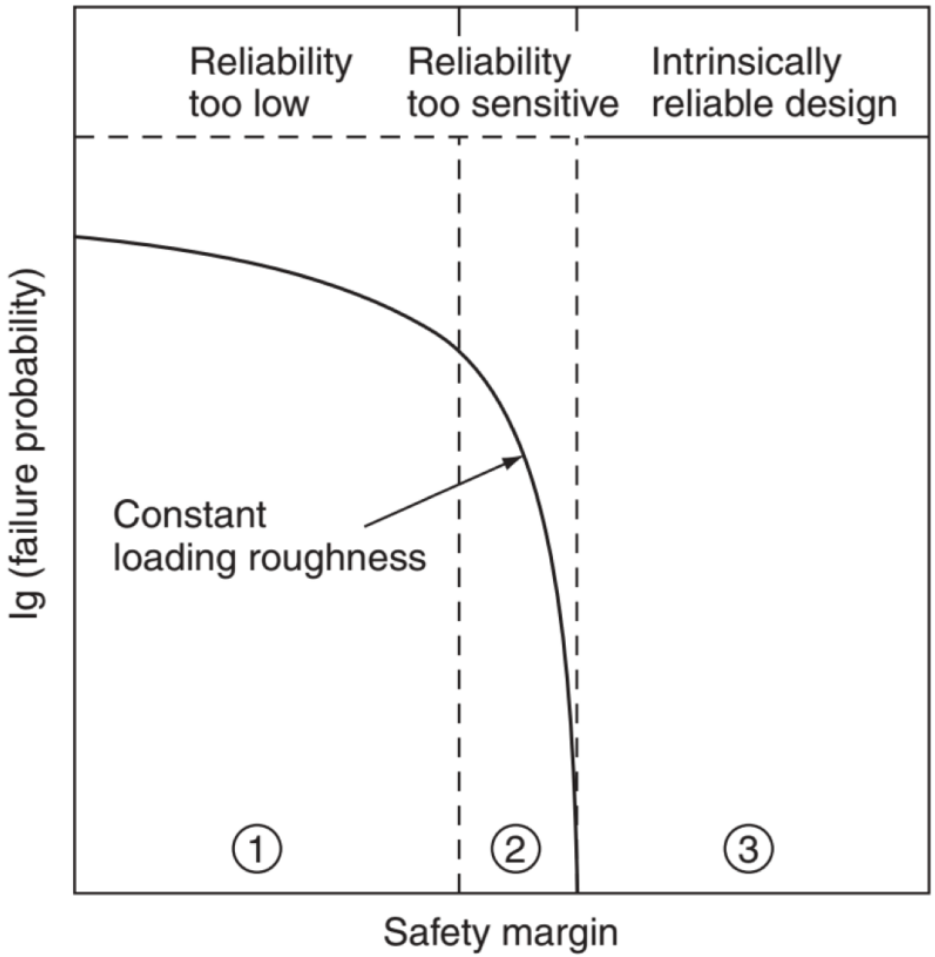
Se p obtido pela figura ao lado for $p \ll 1$ e n não muito grande: $R \approx 1 - np$.



Classificação da Interferência

A confiabilidade pode ser classificada de acordo com a probabilidade de interferência entre Carga-Resistência:

- **Confiabilidade Intrínseca** - probabilidade de falha é infinitesimal;
- **Baixa Confiabilidade** - probabilidade de falha é alta;
- **Confiabilidade Intermediária** - região intermediária em que a confiabilidade é muito sensível à mudanças na *SM*.

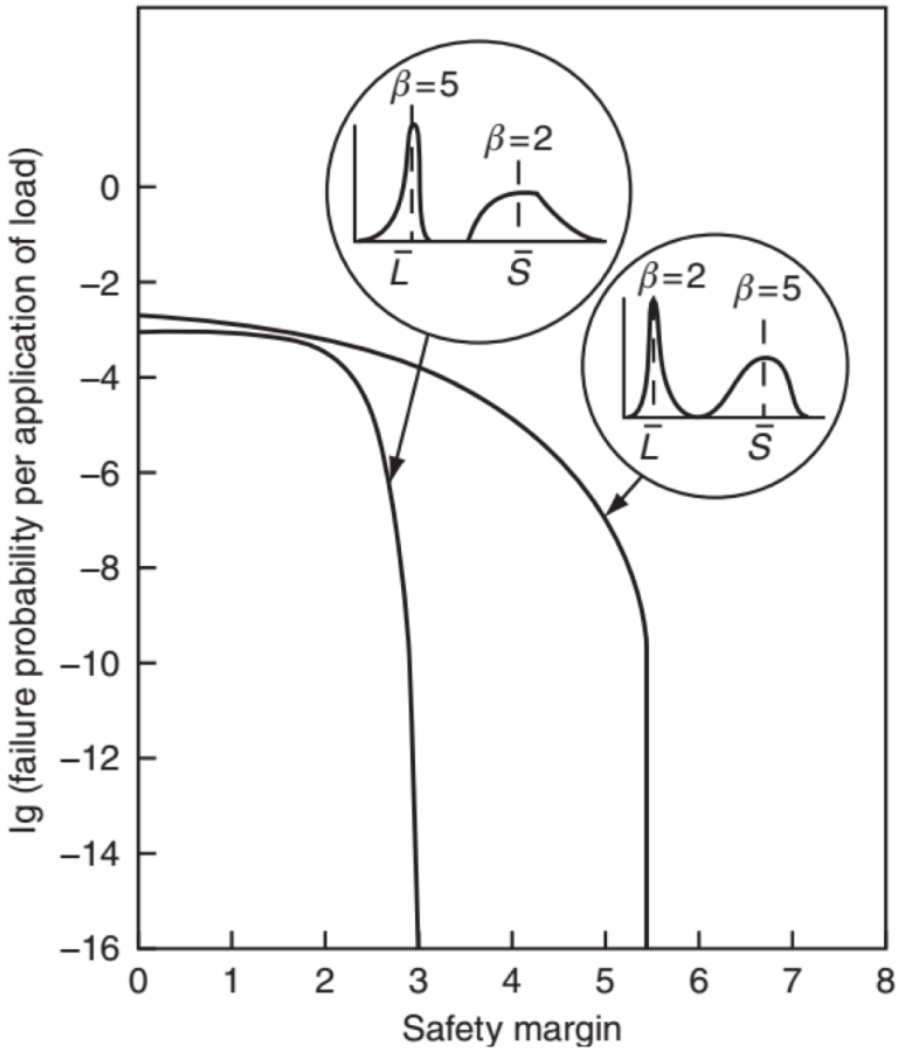


Pode-se realizar essa análise para outras distribuições de carga e resistência.

Na situação ao lado temos $LR = 0.3$ e Carga e Resistência distribuídas como uma Weibull.

Dependendo da assimetria podemos ter interferências Carga-Resistência maiores ou menores com o mesmo valor de LR.

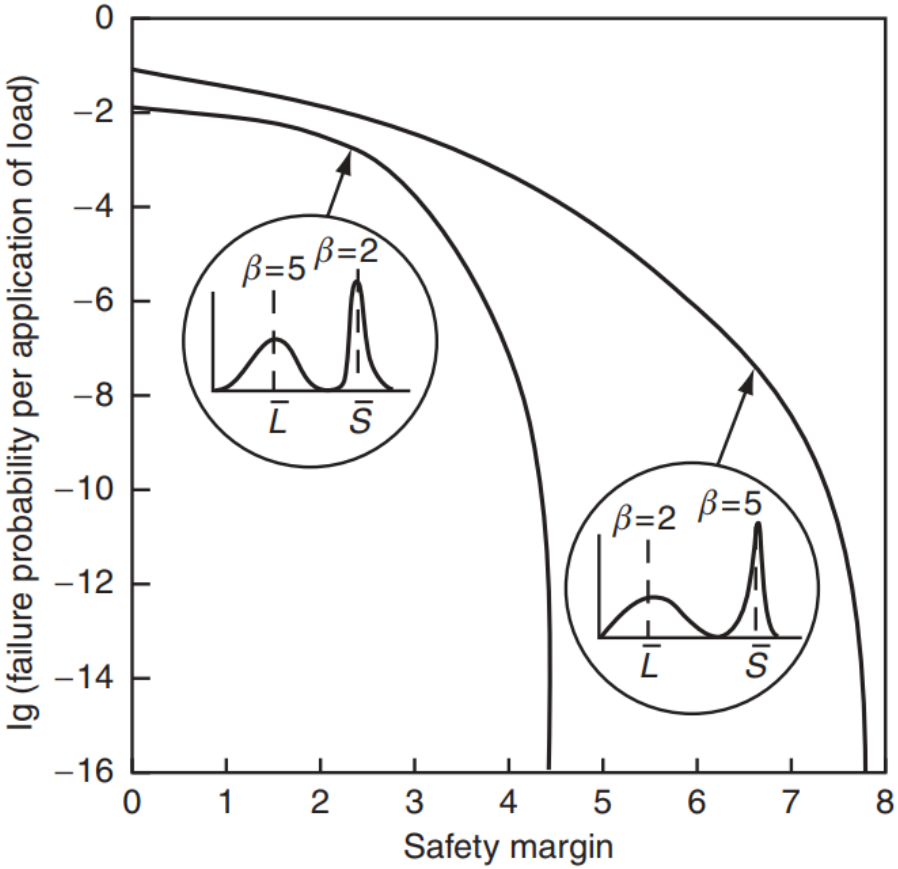
Essa forma da distribuição afeta diretamente a SM necessária para se obter um sistema intrinsecamente confiável.



A *LR* afeta diretamente na *SM* necessária.

Na situação ao lado temos $LR = 0.9$ e Carga e Resistência distribuídas como uma Weibull.

Nesse caso, os valores necessários de *SM* para obter um sistema intrinsecamente confiável são muito maiores que no caso anterior ($LR = 0.3$).



Exemplos Numéricos

Exemplo 1: Uma barra de conexão deve suportar uma dada carga que, após ensaios, foi determinada como tendo um comportamento lognormal com parâmetros $\mu = 9.2$ (log da média amostral) e $\sigma = 1.1$.

Testes do material a ser utilizado para a barra mostram que a distribuição da resistência é também lognormal, com $\mu = 11.8$ e $\sigma = 1.3$.

Testes individuais em cada barra são infactíveis (aspectos técnicos e econômicos).

Calcule a confiabilidade esperada destes componentes utilizando simulação de Monte Carlo.

$$R = P(S > L)$$

Ver o script *8_CargeResistencia_Exemplo1.py*.

Exemplo 2: Considere um cabo elétrico projetado para uma tensão nominal de 13.5 kV, cujo isolamento seja realizado a partir de uma camada de material isolante que possui capacidade nominal de isolamento normalmente distribuída:

$$\mathcal{N}(\mu = 14, \sigma = 0.4)\text{kV}$$

truncada de forma a não possuir valores inferiores a 13.5 kV.

Suponha que este cabo será utilizado em um sistema com uma tensão que segue a seguinte distribuição:

$$\text{Load} = 13 + \textit{Weibull}(\beta = 2, \eta = 0.3)kV$$

Qual a probabilidade de falha deste sistema e o valor da função de confiabilidade deste sistema para uma aplicação única de carga? Ver o script *8_Carge-Resistencia_Exemplo2.py*.

Considerações Finais

As técnicas aqui dependem de modelarmos as distribuições de probabilidade da carga (f_L) e da resistência (f_S).

Assim, situações com boa disponibilidade de dados, e.g., velocidade do vento em estruturas ou peso em suspensões automotivas, resultam em bons modelos;

Com poucas observações, os modelos escolhidos podem não refletir a realidade, devido à poucas observações das caudas da distribuição, onde está a região de interferência Carga X Resistência.

Nestes casos, recomenda-se utilizar conhecimento técnico para auxiliar nas escolhas das distribuições de probabilidade.

Um outro caso, não abordado aqui, é quando considera-se um processo dinâmico associado à carga ou à resistência.

Exemplos são:

- O processo de degradação do sistema, em que a resistência se reduz ao longo do tempo;
- A ocorrência de choques de carga ao longo do ciclo de vida do sistema.

Dependendo do caso, pode-se utilizar os valores máximos/mínimos (análise de pior caso) para realizar a análise de Carga-Resistência a fim de obter confiabilidade intrínseca.

Essa modelagem de f_L e f_S são recomendadas para situações em que é necessário avaliar o **Risco de falha** por **sobrecarga** em aplicações dependentes ou críticas:

- Fornecimento de água e eletricidade;
- Transporte;
- Segurança;
- Saúde;
- ...

Referências

Referências



O'Connor, Patrick, and Andre Kleyner. *Practical reliability engineering*. John Wiley & Sons, 2012.



Patowary, A. N., Hazarika, J., & Sriwastav, G. L. (2013). *Interference theory of reliability: a review*. International Journal of System Assurance Engineering and Management, 4, 146-158.



Zhang, X., Gao, H., Huang, H. Z., Li, Y. F., & Mi, J. (2018). *Dynamic reliability modeling for system analysis under complex load*. Reliability Engineering & System Safety, 180, 345-351.



Gorjian, N., Ma, L., Mittinty, M., Yarlagadda, P., & Sun, Y. (2010). *A review on degradation models in reliability analysis*. In Engineering Asset Lifecycle Management: Proceedings of the 4th World Congress on Engineering Asset Management (WCEAM 2009), 28-30 September 2009 (pp. 369-384). London: Springer London.